

PROBLEM 1: THE LAST ASTRONAUT

1. PSEUDOCODE

ALGORITHM The_Last_Astronaut

DECLARE

N, K

current

previous

remaining

eliminated

steps

i

next[1..N]

BEGIN

READ(N)

READ(K)

FOR $i \leftarrow 1$ TO $N - 1$ DO

$\text{next}[i] \leftarrow i + 1$

END FOR

$\text{next}[N] \leftarrow 1$

$\text{current} \leftarrow 1$

$\text{previous} \leftarrow N$

$\text{remaining} \leftarrow N$

WHILE $\text{remaining} > 1$ DO

$\text{steps} \leftarrow (K - 1) \bmod \text{remaining}$

 FOR $i \leftarrow 1$ TO steps DO

$\text{previous} \leftarrow \text{current}$

$\text{current} \leftarrow \text{next}[\text{current}]$

 END FOR

$\text{eliminated} \leftarrow \text{current}$

WRITE(eliminated)

```

    next[previous] ← next[current]
    current ← next[current]
    remaining ← remaining - 1

    IF eliminated MOD 2 = 0 THEN
        K ← K + 2
    ELSE
        K ← K - 1

        IF K < 2 THEN
            K ← 2
        END IF
    END IF

END WHILE
WRITE(current)
END

```

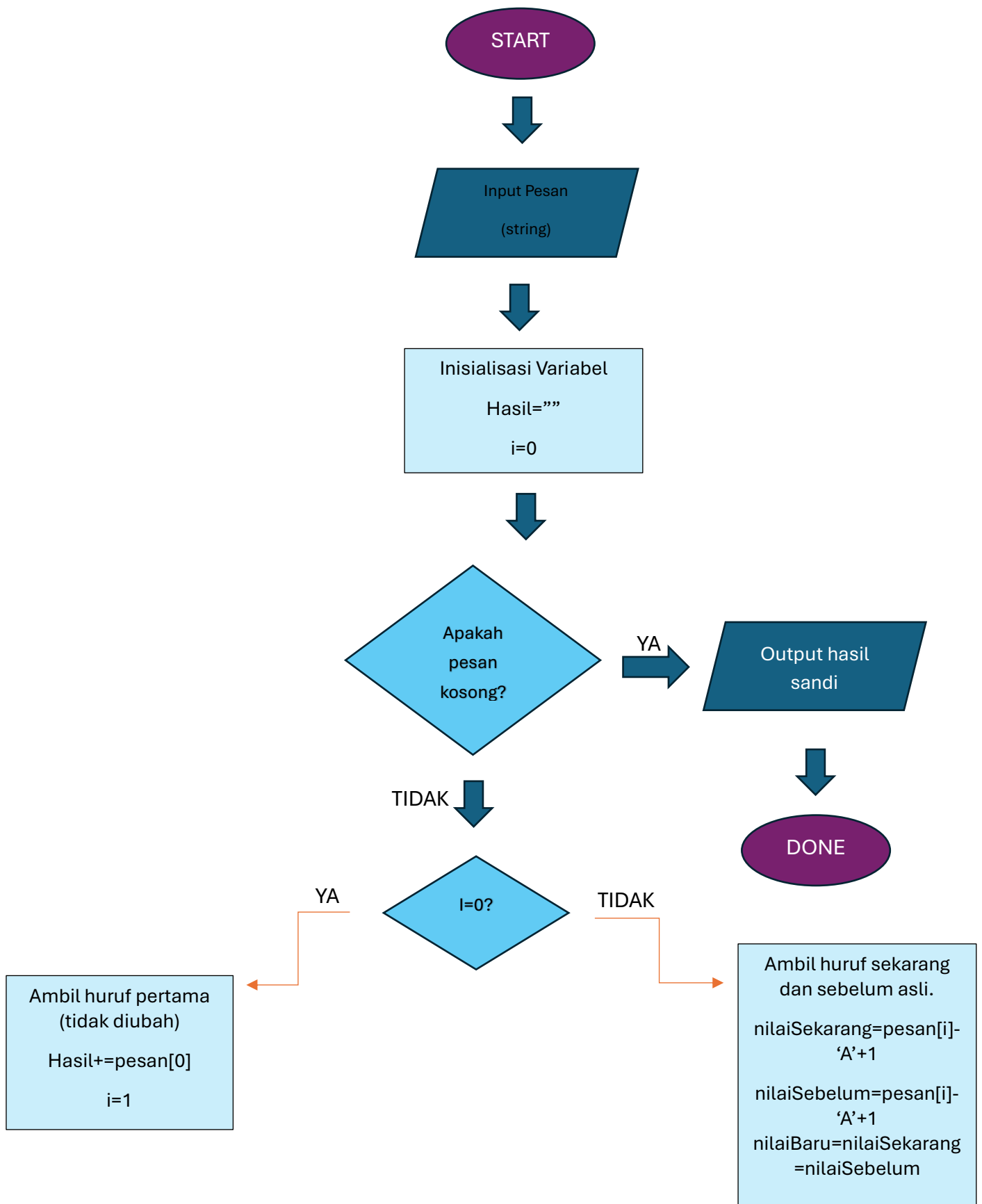
PENJELASAN LOGIKA:

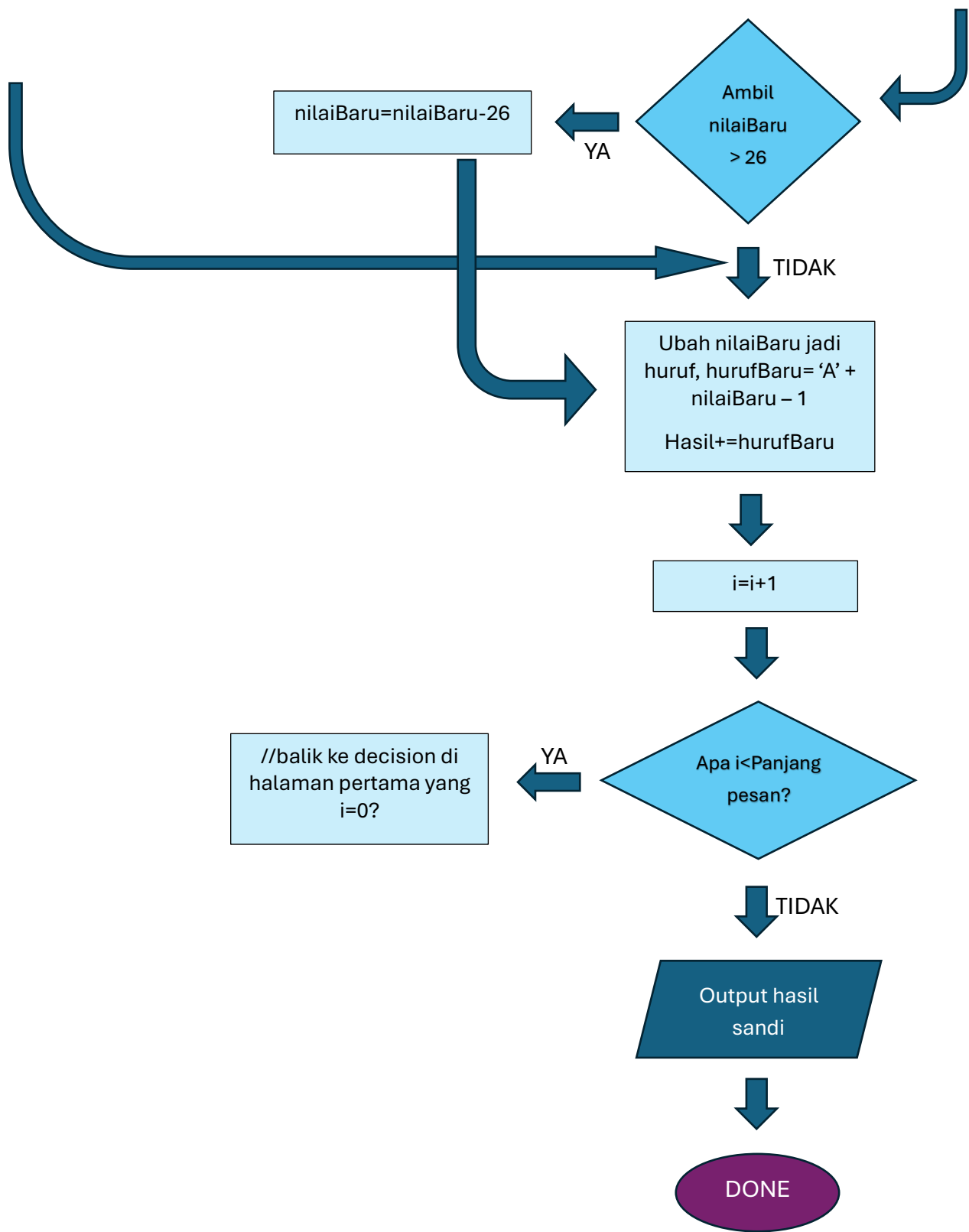
Menggunakan konsep simulasi eliminasi astronaut yang tersusun dalam bentuk lingkaran. Program menerima input berupa jumlah astronaut N dan nilai awal K. Setiap astronaut direpresentasikan dengan nomor 1 sampai N dan dihubungkan menggunakan variabel next, sehingga astronaut terakhir akan kembali terhubung ke astronaut pertama. Proses dimulai dari astronaut nomor 1 yang disimpan pada variabel current, sedangkan previous menyimpan astronaut yang berada tepat sebelum current. Variabel remaining digunakan untuk menyimpan jumlah astronaut yang masih tersisa. Selama jumlah astronaut lebih dari satu, program menghitung jumlah langkah berdasarkan nilai K, kemudian memindahkan posisi current hingga mencapai astronaut yang harus dieliminasi. Astronaut tersebut disimpan dalam variabel eliminated.

Setelah astronaut ditentukan, program menghapusnya dari lingkaran dengan mengubah hubungan next antara astronaut sebelum dan sesudahnya. Posisi current kemudian dipindahkan ke astronaut yang berada setelah astronaut yang baru saja dieliminasi, sesuai dengan aturan bahwa perhitungan berikutnya dimulai dari astronaut tersebut. Selanjutnya, nilai remaining dikurangi satu karena jumlah astronaut berkurang. Program kemudian menentukan perubahan nilai K berdasarkan nomor astronaut yang dieliminasi. Jika nomor astronaut tersebut genap, maka K bertambah 2, sedangkan jika nomor tersebut ganjil, K berkurang 1. Jika hasil pengurangan membuat K kurang dari 2, maka nilai K ditetapkan kembali menjadi 2. Seluruh proses eliminasi dan perubahan K dilakukan berulang hingga hanya tersisa satu astronaut. Astronaut yang tersisa tersebut kemudian menjadi hasil akhir dari program.

PROBLEM 2: ALIEN-IN-THE-MIDDLE

2. FLOWCHART





PENJELASAN LOGIKA:

Program diawali dengan menerima input berupa pesan yang akan disandikan. Setiap huruf dalam pesan memiliki nilai berdasarkan posisinya dalam alfabet, yaitu A = 1, B = 2, hingga Z = 26. Huruf pertama pada pesan tidak mengalami perubahan. Untuk huruf berikutnya, nilai huruf tersebut dijumlahkan dengan nilai huruf yang berada tepat sebelumnya pada pesan asli. Hasil penjumlahan tersebut kemudian digunakan sebagai nilai huruf baru.

Jika hasil penjumlahan lebih dari 26, maka nilai tersebut dikurangi 26 agar kembali ke rentang 1 sampai 26 sesuai dengan perulangan alfabet. Setelah itu, nilai baru dikonversikan kembali menjadi huruf dan disimpan sebagai hasil sandi. Proses tersebut dilakukan berulang hingga seluruh huruf pada pesan selesai diproses. Contohnya, pada pesan ALIENS, huruf L bernilai 12 ditambah A yang bernilai 1 sehingga menghasilkan 13 atau M, sedangkan S bernilai 19 ditambah N yang bernilai 14 menghasilkan 33, kemudian $33 - 26 = 7$ atau G. Dengan demikian, pesan ALIENS berubah menjadi AMUNSG.